

Control Predictivo Basado en Modelo para la Regulación de la Humedad del Suelo en un Cultivo de Papa

Andrés A. Miguel P.

Facultad de Ingeniería Universidad Distrital

Resumen—Este trabajo presenta el diseño e implementación de un controlador predictivo basado en modelo (Model Predictive Control, MPC) para la regulación de la humedad del suelo en la zona radicular de un cultivo de papa. Se emplea un modelo dinámico simplificado basado en el balance hídrico del suelo, el cual incorpora como perturbaciones externas la evapotranspiración del cultivo y la precipitación, así como un término de drenaje profundo dependiente de la humedad del suelo. La evapotranspiración es reformulada mediante la inclusión de un coeficiente de estrés hídrico, permitiendo representar de forma más realista la interacción entre el estado hídrico del suelo y la demanda atmosférica. El controlador se formula como un problema de optimización no lineal con restricciones físicas y operativas, resolviéndose mediante herramientas de optimización numérica. Los resultados de simulación demuestran que el MPC es capaz de mantener la humedad del suelo cercana a un valor de referencia, anticipándose a perturbaciones climáticas y evitando estados de sobrehumectación.

Index Terms—Control predictivo, balance hídrico, riego automático, evapotranspiración, drenaje profundo, CasADi.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente del agua en la agricultura es un problema de gran relevancia debido a la creciente escasez de los recursos hídricos y a la necesidad de maximizar la productividad de los cultivos. En particular, el control de la humedad del suelo en la zona radicular es un factor determinante para garantizar un desarrollo adecuado del cultivo, evitando tanto el estrés hídrico como las pérdidas de agua por drenaje profundo.

Los sistemas tradicionales de riego suelen basarse en calendarios fijos o en la experiencia del agricultor, sin considerar explícitamente la dinámica del suelo ni la influencia de perturbaciones climáticas variables. En este contexto, el Control Predictivo Basado en Modelo (MPC) surge como una alternativa atractiva, ya que permite incorporar modelos dinámicos, restricciones físicas y pronósticos de perturbaciones dentro de una formulación de optimización.

En este trabajo se propone un esquema de MPC para la regulación de la humedad del suelo en un cultivo de papa, basado en un modelo físico simplificado del balance hídrico. El estudio se desarrolla de manera progresiva, aumentando gradualmente la complejidad del modelo con el fin de validar la estabilidad, coherencia física y desempeño del controlador antes de considerar enfoques más avanzados.

II. MODELO DINÁMICO DEL SISTEMA

II-A. Balance hídrico del suelo

El sistema se modela mediante una ecuación de balance hídrico en la zona radicular, donde la variable de estado es la humedad volumétrica del suelo θ . La dinámica continua del sistema se expresa como:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{Z_r} (I(t) + P(t) - ET_c(t, \theta) - D(\theta)) \quad (1)$$

donde Z_r representa la profundidad efectiva de la zona radicular, $I(t)$ el riego aplicado, $P(t)$ la precipitación, ET_c la evapotranspiración del cultivo y $D(\theta)$ el drenaje profundo.

Para la implementación del controlador predictivo, esta ecuación diferencial se discretiza mediante el método de Euler explícito, considerando un paso de tiempo diario. Esta discretización resulta adecuada para el horizonte temporal del problema y permite una implementación computacional eficiente dentro del esquema MPC.

II-B. Reformulación de la evapotranspiración del cultivo

En una primera aproximación, la evapotranspiración del cultivo puede considerarse como una señal externa dependiente únicamente del tiempo. Sin embargo, esta formulación no refleja el hecho físico de que la evapotranspiración real del cultivo se reduce cuando el suelo presenta déficit hídrico.

Con el fin de introducir este efecto de manera explícita, la evapotranspiración se reformula como:

$$ET_c(t, \theta) = ET_{c,pot}(t) \cdot K_s(\theta) \quad (2)$$

donde $ET_{c,pot}(t)$ representa la evapotranspiración potencial del cultivo, asociada exclusivamente a las condiciones climáticas, y $K_s(\theta)$ es un coeficiente adimensional de estrés hídrico.

El coeficiente $K_s(\theta)$ toma valores en el intervalo $[0, 1]$ y modela la reducción progresiva de la evapotranspiración cuando la humedad del suelo disminuye por debajo de un umbral crítico. De esta manera, cuando el suelo se encuentra adecuadamente húmedo, $K_s \approx 1$, mientras que en condiciones de estrés hídrico K_s tiende a valores cercanos a cero.

En esta formulación, $ET_{c,pot}$ representa una perturbación climática externa impuesta por las condiciones atmosféricas, mientras que $K_s(\theta)$ introduce una realimentación no lineal que vincula el estado hídrico del suelo con la capacidad efectiva del cultivo para transpirar. De este modo, el modelo distingue

explícitamente entre la demanda evaporativa impuesta por el clima y la respuesta fisiológica del sistema suelo-cultivo, permitiendo que la evapotranspiración real disminuya automáticamente cuando el suelo se seca. Esta separación es especialmente adecuada para el control predictivo, ya que facilita la incorporación de perturbaciones climáticas conocidas y de efectos de estrés hídrico dependientes del estado dentro del modelo dinámico.

II-C. Modelado del drenaje profundo

El drenaje profundo representa las pérdidas de agua que ocurren cuando la humedad del suelo supera la capacidad de campo, provocando el movimiento del agua hacia capas más profundas del perfil del suelo. Este fenómeno no es controlable directamente y depende únicamente del estado hídrico del suelo.

En este trabajo, el drenaje se modela como una función no lineal de la humedad del suelo:

$$D(\theta) = \begin{cases} 0, & \theta \leq \theta_{fc} \\ k_d(\theta - \theta_{fc}), & \theta > \theta_{fc} \end{cases} \quad (3)$$

donde θ_{fc} representa la humedad a capacidad de campo y k_d es un coeficiente de drenaje.

Este término se incorpora exclusivamente dentro de la dinámica del sistema y no se considera como variable de estado ni como variable de control. La activación del drenaje únicamente cuando se supera la capacidad de campo refleja un comportamiento físicamente coherente, permitiendo modelar pérdidas abruptas de humedad en situaciones de sobrehumectación.

III. CONTROL PREDICTIVO BASADO EN MODELO

III-A. Variables del controlador

El MPC se formula considerando como variable de estado la humedad del suelo $\theta(k)$ y como variable de control el riego aplicado $I(k)$.

III-B. Función de costo

La función objetivo penaliza tanto la desviación de la humedad respecto a un valor de referencia θ_{ref} como el uso excesivo del riego:

$$J = \sum_{k=1}^N (\theta(k) - \theta_{ref})^2 + \lambda I(k)^2 \quad (4)$$

donde N es el horizonte de predicción y λ es un parámetro de ponderación.

III-C. Restricciones

El problema de optimización incluye restricciones físicas sobre la humedad del suelo, así como límites operativos sobre el riego, garantizando la viabilidad práctica del controlador.

III-D. Implementación numérica

El controlador se implementa en MATLAB utilizando la librería CasADi para la formulación y resolución del problema de optimización no lineal bajo un esquema de horizonte recedente.

Es importante resaltar que, en esta etapa del trabajo, las señales de precipitación y evapotranspiración utilizadas en las simulaciones no corresponden a datos históricos reales, sino a señales sintéticas previamente definidas. Esta decisión permite evaluar de forma controlada el comportamiento del MPC antes de abordar la integración de datos climáticos reales y la incertidumbre asociada a los mismos.

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Las simulaciones se desarrollaron de manera progresiva con el fin de evaluar el desempeño del controlador predictivo bajo distintos niveles de complejidad del modelo dinámico. En cada etapa se introdujo un nuevo elemento al sistema, permitiendo analizar de forma aislada su impacto sobre la dinámica de la humedad del suelo y la respuesta del MPC.

IV-A. Modelo base sin perturbaciones

En una primera etapa se simuló el sistema considerando un modelo dinámico simplificado, en el cual únicamente intervienen la humedad del suelo como variable de estado y el riego como variable de control. En este escenario inicial se asumió una evapotranspiración constante, ausencia de precipitación y drenaje fijo.

El objetivo principal de esta simulación fue validar la correcta formulación del modelo discreto y del problema de optimización asociado al MPC. Los resultados muestran que el controlador es capaz de regular la humedad del suelo desde una condición inicial hasta el valor de referencia, aplicando una señal de riego suave y estable.

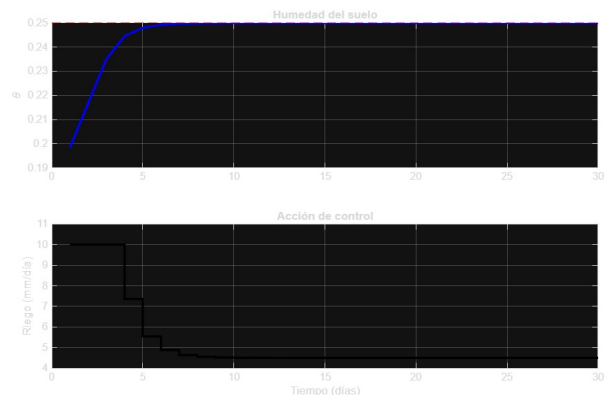


Figura 1. Evolución de la humedad del suelo y señal de riego para el modelo base sin perturbaciones.

IV-B. Inclusión de la precipitación como perturbación externa

Una vez validado el funcionamiento del controlador en condiciones ideales, se introdujo la precipitación como una

perturbación externa conocida. La precipitación no se optimiza, sino que se incorpora al modelo como una señal exógena que afecta directamente el balance hídrico del suelo.

Los resultados indican que, ante la ocurrencia de eventos de lluvia, el MPC reduce o anula el riego aplicado, evitando incrementos innecesarios en la humedad del suelo. Este comportamiento confirma que el controlador es capaz de anticipar perturbaciones externas dentro del horizonte de predicción.

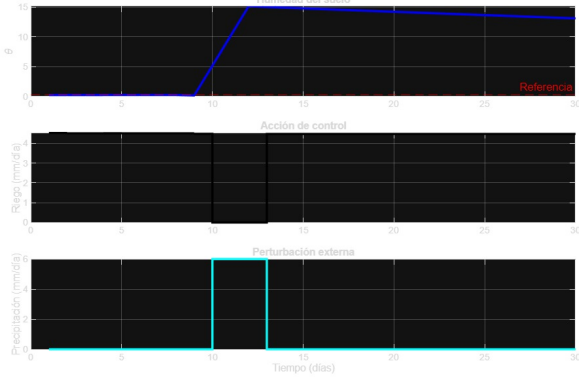


Figura 2. Comparación de la señal de riego en presencia y ausencia de precipitación.

IV-C. Evapotranspiración variable en el tiempo

Posteriormente, se eliminó la hipótesis de evapotranspiración constante y se modeló la evapotranspiración del cultivo como una señal variable en el tiempo, representando fluctuaciones climáticas diarias. En esta etapa, la evapotranspiración no depende aún de la humedad del suelo.

Las simulaciones muestran que el MPC ajusta dinámicamente el riego en función de la demanda hídrica del cultivo, incrementándolo en periodos de alta evapotranspiración y reduciéndolo cuando la demanda disminuye, manteniendo la humedad del suelo cercana al valor de referencia.

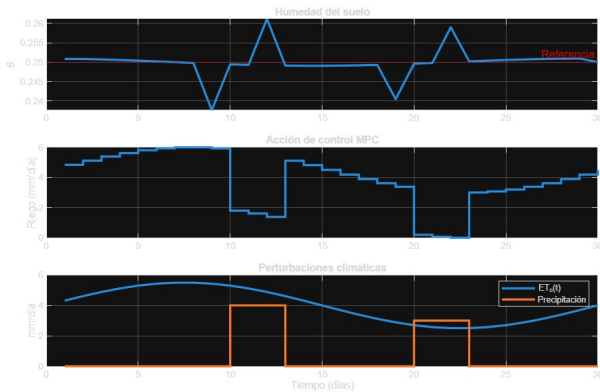


Figura 3. Evapotranspiración del cultivo variable en el tiempo y respuesta del riego obtenida mediante MPC.

IV-D. Evapotranspiración dependiente de la humedad del suelo

En una etapa posterior se incorporó la dependencia de la evapotranspiración con la humedad del suelo mediante un coeficiente de estrés hídrico. Este coeficiente reduce la evapotranspiración cuando la humedad del suelo es baja, introduciendo una no linealidad adicional en el modelo.

Los resultados muestran que el controlador conserva su capacidad de regulación a pesar de la mayor complejidad del sistema. Además, la dinámica obtenida es físicamente más realista, reflejando adecuadamente los efectos del estrés hídrico sobre el cultivo.

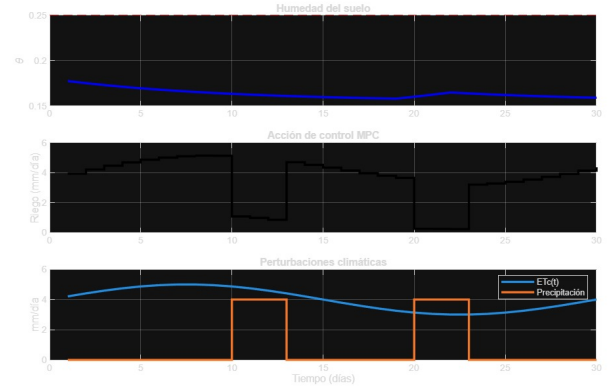


Figura 4. Coeficiente de estrés hídrico y evolución de la humedad del suelo.

IV-E. Inclusión del drenaje profundo no lineal

Finalmente, se incorporó el drenaje profundo como una función no lineal dependiente de la humedad del suelo, activándose únicamente cuando esta supera la capacidad de campo. Este término representa pérdidas de agua hacia capas profundas del suelo y no se considera como variable de control.

Las simulaciones evidencian descensos abruptos de la humedad cuando se alcanzan niveles elevados, debido a la activación del drenaje. Aun bajo estas condiciones, el MPC logra compensar las pérdidas ajustando el riego y evitando desviaciones prolongadas respecto al valor de referencia.

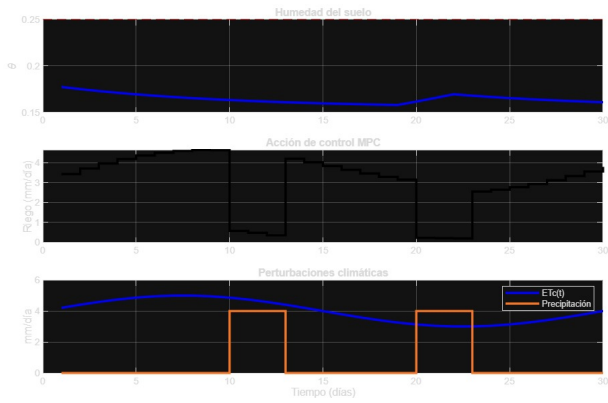


Figura 5. Efecto del drenaje profundo no lineal sobre la dinámica de la humedad del suelo.

IV-F. Resumen de resultados

En conjunto, los resultados de simulación demuestran que el enfoque progresivo permitió validar el desempeño del MPC desde un escenario idealizado hasta un modelo con perturbaciones y no linealidades significativas. El controlador mostró un comportamiento robusto, adaptándose a variaciones climáticas y manteniendo la humedad del suelo dentro de rangos deseados.

V. DISCUSIÓN

La inclusión del coeficiente de estrés hídrico y del drenaje dependiente de la humedad introduce no linealidades relevantes en el modelo, sin comprometer la estabilidad del controlador. El comportamiento observado es físicamente coherente y sienta una base sólida para futuras extensiones del modelo.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se presentó un esquema de control predictivo basado en un modelo dinámico del balance hídrico del suelo aplicado a la regulación de la humedad en un cultivo de papa. Los resultados preliminares validan la viabilidad del enfoque y su potencial aplicación en sistemas de riego automatizado.

Como trabajo futuro se propone la incorporación de modelos FAO-56 completos, el uso de datos climáticos reales, el análisis de robustez frente a incertidumbre paramétrica y la integración de enfoques Grey-Box para mejorar la precisión del modelo.

REFERENCIAS

- [1] E. F. Camacho y C. Bordons, *Model Predictive Control*. Springer, 2013.
- [2] Food and Agriculture Organization, *Crop Evapotranspiration – FAO Irrigation and Drainage Paper 56*, 1998.